

起動直後は月の実写だけ。データ層はオフ。

右下のボタン（上から）



自転の再生／停止（地球も一緒に空を巡る。はじめは×1.0で、1周約60秒）



月の実写画像のオン／オフ（データの色を読むときはオフ）



データ層のオン／オフ（温度計のボタン）



ワイヤーフレーム



拡大・縮小



視点のリセット

ボタンは絵だけ。カーソルを置くと名前が出る（タッチ操作では出ない）。

層を切り替える（データ層をオンにしてから）

データ層をオンにすると、左上に凡例パネルが出る。パネルのプルダウンで層を選ぶ。一度に重ねられる層は1つだけ。

1日の温度差／夜の最低温度／正午の太陽高度／地球の仰角／全球の傾斜／地質年代／標高／1日の温度（時刻で動く）

「1日の温度」層は、左下のスライダーか右下の再生ボタンで時刻が進む。スライダーは太陽の真下の経度で、ピンを立てた地点の現地時刻ではない。

地点を決めてピンを立てる

- 画面上部中央の「緯度・経度」欄に値を入れて「ピンを立てる」（Enterでも可）。入力値は3°格子の中心（…-1.5、1.5、4.5…）にそろい、ピン・展開図・カードが同じ点を指し、月がその地点へ向く。緯度は-90～90、経度は-180～180（東経+・西経-）。範囲外・空欄・数字以外はメッセージが出て、ピンは動かない。
- 月面をクリックしても、ピンを立てられる（ピンは同時に1つ）。クリックすると、座標欄にそのピンの緯度・経度が入る。「ピンを立てる」を押すと、3°格子の中心にそろえ直せる。
- 画面の幅が約1100px未満のときは、ピンカードが座標入力用の帯の下に下がる。
- 月面にカーソルを合わせると、緯度経度と、いま選んでいる層の値が出る。
- カードの「追従」をオンにすると、自転してもカメラが同じ経度を追う。×でピンを消す。
- 左下の展開図：水色は今見えている範囲、黄色の点がピン。

ピンカードを読む

- ジグソー（第1時）：担当地点（A～E）の緯度・経度を座標欄に入れて、ピンカードの表の「1日の温度差」「夜の最低温度」「正午の太陽高度」「地球の仰角」の4行を読む（層は切り替えなくてよい）。「1日の温度」層をオンにしたときに出る24時間の差とは別の行。
- 右上のピンカードに、全指標の表（1日の温度差・夜の最低温度・正午の太陽高度・地球の仰角・傾斜・地質年代・標高）が出る。層を切り替えても表は残り、選んでいる層の行だけ色が付く。表の下に、値を読んだ3°格子セルの中心が出る。
- 「1日の温度」層をオンにすると、ピンカードに24時間の最高・最低・差が出る。
- 値は3°×3°のセルの値。表計算とは位置が少しずれる。傾斜は、データの無い地点（南極に近い点）で「-（欠測）」と出る。
- 温度は℃で表示される。表計算はK。温度の差は同じ大きさ。絶対温度は $K - 273.15 = ^\circ C$ （例：約95 Kは約-178℃）。

知っておくこと

- 画面上部中央の「地点名ヒント」スイッチは、はじめはオフ（既知の地点の名前もカテゴリも出ず、地点の近くをクリックしてもカメラは寄らない）。指示があったときだけオンにする。
- 右上の「データー一覧」は別のタブで開く。月の向き・ピン・層は、元のタブに残る。